

LAPORAN BULANAN
TEKNOLOGI TERAPAN MINIDETEKTOR AFLATOKSIN PADA
BAHAN PAKAN UNTUK KOMODITAS SAPI
MARET 2026



Penanggung Jawab Kegiatan
Tessa Magrianti, SP, MM.

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kegiatan Teknologi Terapan Minidetektor Aflatoksin pada Bahan Pakan untuk Komoditas Sapi pada bulan Maret ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan inovasi teknologi dalam rangka mendukung program peningkatan mutu dan keamanan pakan ternak di tingkat nasional maupun daerah.

Aflatoksin merupakan cemaran mikotoksin yang dihasilkan oleh kapang, terutama *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus parasiticus*, yang berpotensi mencemari bahan baku pakan seperti jagung dan konsentrat. Keberadaan aflatoksin tidak hanya berdampak pada penurunan produktivitas dan kesehatan sapi, tetapi juga dapat memengaruhi keamanan pangan asal ternak. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui inovasi teknologi deteksi cepat yang aplikatif, efisien, dan dapat diimplementasikan secara luas di lapangan.

Kegiatan pengembangan minidetektor aflatoksin ini dilaksanakan sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan pakan, serta peningkatan daya saing komoditas sapi. Melalui perakitan prototipe, validasi laboratorium, hingga uji aplikasi lapang, diharapkan teknologi ini dapat menjadi solusi praktis dalam monitoring cemaran aflatoksin secara dini. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan, program, serta inovasi teknologi selanjutnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan

Bogor, Maret 2026

Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner

drh. Siswani,M.Biomed
NIP. 198309122011012015

RINGKASAN

Kegiatan Teknologi Terapan Minidetektor Aflatoksin yang berlangsung di bulan Maret telah mencapai tahap kemajuan pengujian kualitatif deteksi Aflatoksin pada jagung dengan 3 perlakuan yang berbeda. Hasil dari pengujian ini memberikan gambaran dalam preparasi sampel yang akan diuji cobakan pada minidetektor Aflatoksin di lapangan. Sampel jagung yang dipreparasi dengan dicacah kasar terlebih dahulu sebelum diuji cobakan memberikan hasil deteksi Aflatoksin yang lebih terlihat dibandingkan dengan jagung dalam bentuk pipil ataupun bubuk/serbuk. Hal ini dikarenakan Aflatoksin yang terkandung di dalam jagung terlihat dan terdeteksi dengan pendaran sinar *Flourescent* pada panjang gelombang 365 nm.

Selain itu kegiatan teknis ini didukung juga dengan persiapan kegiatan yang meliputi alokasi anggaran untuk kegiatan, persyaratan dan aturan CV dalam pelaksanaan kegiatan serta rencana implementasi kegiatan di lokasi lapang yang akan berlangsung di bulan Agustus 2026. Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan perakitan di bulan Maret ini memiliki kendala dalam pelaksanaannya, antara lain proses revisi anggaran yang menyebabkan penggunaan anggaran setelah revisi selesai, keterbatasan sumber daya manusia dan padatnya kegiatan teknis laboratorium seperti surveillance ISO 17025:2017 di Laboratorium. Dimana staff yang menangani kegiatan perakitan minidetektor Aflatoksin ini juga terlibat dalam kegiatan teknis lain di Laboratorium. Sehingga kegiatan perakitan minidetektor Aflatoksin di bulan Maret hanya dapat berjalan di pengujian kualitatif. Namun demikian, hal ini masih sesuai dengan time line kegiatan. Kegiatan akan difokuskan untuk penentuan dan validasi konsentrasi Aflatoksin pada bahan pakan jagung di bulan April-mei 2026.

BAB I

PENDAHULUAN

Pakan ternak merupakan segala bahan yang diberikan kepada hewan ternak untuk mendukung pertumbuhan, reproduksi dan kesehatan ternak. Kandungan nutrisi dalam pakan harus memenuhi kebutuhan ternak agar menghasilkan ternak yang sehat dan produktif. Nutrisi pada pakan sangat mempengaruhi produktivitas ternak baik dari segi produksi daging, susu, telur maupun serat. Setiap jenis pakan ternak memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda, dipergunakan sesuai dengan kebutuhan spesifik ternak seperti usia, jenis dan tujuan pemeliharaannya. Secara umum, nutrisi pakan ternak yang dibutuhkan terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi ternak terutama untuk metabolisme tubuh. Karbohidrat dibutuhkan dalam jumlah besar bagi kebutuhan penggemukan ternak, seperti sapi potong. Sumber karbohidrat banyak ditemukan di pakan hijauan seperti rumput dan leguminosa maupun biji-bijian seperti jagung dan gandum.

Bahan pakan ternak jagung menjadi salah satu komponen utama dalam pembuatan pakan ternak konsentrat dan juga sering digunakan pada formula ransum ternak. Jagung merupakan komposisi terbesar dalam penyusunan formula ransum yang mencapai 50% - 60% dari total bahan pakan (Edi, 2021). Mutu dan kualitas jagung yang digunakan dalam bahan pakan ini diatur dalam SNI 8926:2020, yaitu menetapkan persyaratan standar mutu jagung sebagai bahan pakan yang meliputi kadar air, biji rusak, biji berjamur, biji pecah, benda asing dan aflatoksin. Salah satu permasalahan penting dalam penyediaan bahan pakan jagung adalah kontaminasi aflatoksin, yaitu senyawa mikotoksin yang dihasilkan oleh jamur *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus parasiticus*. Aflatoksin kerap ditemukan pada bahan pakan seperti jagung, bungkil kacang, dedak, dan konsentrat, terutama pada kondisi penyimpanan yang kurang baik dan berkelembaban tinggi.

Keberadaan aflatoksin dalam bahan pakan jagung dapat menimbulkan dampak serius, antara lain penurunan nafsu makan, gangguan fungsi hati, penurunan produktivitas, gangguan reproduksi, hingga residu aflatoksin dalam produk ternak yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, pengendalian aflatoksin dalam pakan menjadi bagian penting dalam penerapan sistem keamanan pakan dan kesehatan hewan.

Saat ini, metode deteksi aflatoksin umumnya masih bergantung pada analisis laboratorium yang memerlukan peralatan canggih, biaya relatif tinggi, serta waktu pengujian

yang tidak singkat. Kondisi tersebut menjadi kendala bagi peternak dan pelaku usaha pakan, khususnya di tingkat lapang, untuk melakukan deteksi dini terhadap cemaran aflatoksin.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan inovasi teknologi terapan berupa minidetektor aflatoksin yang bersifat praktis, cepat, mudah digunakan, dan ekonomis. Teknologi ini diharapkan dapat diaplikasikan secara langsung di lapangan oleh peternak, penyuluh, maupun pelaku usaha pakan sebagai alat skrining awal cemaran aflatoksin pada bahan pakan sapi.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

2.1 Capaian Kinerja Utama

Perakitan teknologi terapan minidetektor Aflatoksin merupakan solusi dari permasalahan peternakan berdasarkan hasil *desk study* dan literasi kebutuhan peternak di lokasi lapang. Kondisi pakan ternak yang tercemar oleh Aflatoksin dan tidak terdeteksi di awal pemberian pakan acapkali terjadi di peternakan. Hadirnya minidetektor Aflatoksin ini diharapkan dapat menjadi screening awal deteksi Aflatoksin pada pakan sebelum diberikan kepada ternak dan mengurangi angka keracunan Aflatoksin serta meningkatkan kesehatan dan kualitas produk hasil ternak. Berikut serangkaian kegiatan dalam perakitan teknologi minidetektor Aflatoksin pada bulan Maret yang telah dicapai.

No	Indikator Kinerja	Target Bulanan	Realisasi s/d Bulan Berjalan	Persentase Capaian (%)	Status (On Track/ Tidak Sesuai)	Keterangan
1	Diskusi persiapan kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan selesai	100%	On Track	Kegiatan diskusi dan koordinasi pelaksanaan Perakitan skala laboratorium
2	Uji Kualitatif Aflatoksin pada bahan pakan jagung	1 kegiatan	1 kegiatan selesai	100%	On Track	Uji kualitatif Aflatoksin pada jagung dengan 3 perlakuan yang berbeda

- Diskusi Persiapan Kegiatan

Kegiatan perakitan minidetektor baik dari segi teknis maupun laboratorium diperlukan perincian kebutuhan dan anggaran yang dibutuhkan. Kegiatan perakitan prototype minidetektor Aflatoksin direncanakan membutuhkan anggaran di bawah 50 juta rupiah. Sehingga dalam pengalokasian anggaran tidak memerlukan Surat Perintah Kerja (SPK). Pengadaan barang dan bahan yang dibutuhkan dapat dilaksanakan setelah adanya proses revisi anggaran yang dijadwalkan selesai pada akhir Maret

2026. Mekanisme penggunaan anggaran dengan dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dalam 2 tahap, dimana masing-masing SPJ dialokasikan anggaran sebesar 34 juta rupiah. Kemudian dalam pelaksanaan pembelian bahan kegiatan menggunakan CV dan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti nota pembelian, dokumentasi pembelian dan bukti pembayaran pajak. Pada kegiatan pembelian bahan dan peralatan perakitan direncanakan menggunakan 2 CV yang berbeda, yaitu CV yang bergerak di bidang software jasa aplikasi dan CV yang bergerak di bidang keperluan logistic.

Persiapan kegiatan tidak hanya pada koordinasi anggaran dan teknis saja, namun juga perlu diperhatikan dalam kegiatan skala laboratorium. Kegiatan skala laboratorium ini berperan penting dalam menentukan konsentrasi Aflatoksin yang dihasilkan dari pakan jagung dan akan diimplementasikan ke dalam alat minidetektor dengan output angka digital. Pendaran sinar *Flourescent* yang dihasilkan dari jagung menandakan adanya kandungan cemaran Aflatoksin. Jagung yang berpendar tersebut akan diuji di Laboratorium menggunakan instrument *High Performance Liquid Chromatography* (HPLC) untuk mengetahui konsentrasi Aflatoksin yang terkandung. Setelah nilai konsentrasi Aflatoksin diketahui akan dikonversikan dengan intensitas cahaya yang dihasilkan. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai intensitas cahaya yang dihasilkan memiliki berapa nilai konsentrasi Aflatoksin.

Kegiatan skala laboratorium ini bila sesuai dengan timeline kegiatan yang telah ditetapkan, dimulai pada bulan Februari 2026. Namun karena keterbatasan SDM serta adanya kegiatan surveillance ISO 17025:2017 pada laboratorium maka implementasi pelaksanaan teknis laboratorium direncanakan pada bulan April-Mei 2026. Diharapkan kegiatan dapat berjalan dengan maksimal dengan agenda utama penentuan standar dan konsentrasi Aflatoksin yang berfokus pada pakan ternak jagung. Bila sudah didapatkan hasil yang stabil dan valid, kegiatan laboratorium akan di luaskan pada pakan ternak konsentrat.

Pada saat aplikasi teknologi di lokasi lapang direncanakan dilaksanakan bulan Agustus 2026. Pengujian aflatoksin pada bahan pakan jagung akan dilakukan melalui tiga tahap pengujian, yaitu uji awal menggunakan minidetektor di lokasi lapang, uji lanjutan dengan pengiriman sampel ke laboratorium dan pengujian kembali menggunakan minidetektor, serta uji konfirmasi menggunakan instrumen HPLC. Selain aplikasi teknologi juga akan dilaksanakan bimbingan teknologi dengan mengangkat materi terkait penanganan dan pencegahan aflatoksin pada bahan pakan ternak serta

penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi. Hal ini merupakan salah satu kebutuhan peternak di lokasi dikarenakan merebaknya kasus PMK pada ternak sapi.

- Uji Kualitatif Aflatoksin pada Bahan Pakan Jagung

Bahan pakan jagung yang menjadi pakan utama dalam kegiatan perakitan minidetektor Aflatoksin ini, dilakukan uji kualitatif di laboratorium. Jagung yang terkontaminasi mikotoksin *Aspergillus* dapat dilihat secara kasat mata dari visual penampakan jagungnya. Namun, tidak semua mikotoksin *Aspergillus* menghasilkan Aflatoksin. Oleh karena itu untuk mendeteksi ada atau tidaknya kandungan Aflatoksin pada jagung dilakukan uji secara kualitatif dengan dideteksi di bawah sinar lampu UV *Flourescent* 365 nm. Jagung yang mengandung Aflatoksin akan memancarkan cahaya hijau dan biru *fluorescent*. Sesuai dengan jenis Aflatoksinnya. Bila Aflatoksin B akan cenderung memancarkan sinar biru / *Blue Flourescent*, sedangkan Aflatoksin G akan memancarkan sinar hijau / *Green fluorescent*. Uji yang dilakukan pada jagung dengan 3 perlakuan yang berbeda. Yaitu uji pada jagung pipil, jagung cacah kasar/pecahan jagung dan jagung yang telah dihaluskan / bubuk jagung. Ketiga sampel jagung di amati di bawah sinar UV *Flourescent*. Berdasarkan hasil pengamatan sinar Hijau *Flourescent* terlihat pada jagung pipil dan jagung cacah. Namun untuk sinar Hijau *Flourescent* lebih terlihat jelas di sampel jagung cacah dibandingkan di jagung pipil. Hal ini dikarenakan jika jagung diuji dalam bentuk utuh, aflatoksin yang berada di bagian dalam biji mungkin tidak terdeteksi. Dengan sampel yang telah dicacah, senyawa aflatoksin lebih mudah terlepas sehingga meningkatkan peluang deteksi pada uji kualitatif. Kandungan Aflatoksin lebih banyak terkandung di dalam permukaan jagung dibandingkan di luar permukaan. Sehingga ketika jagung pecahan disinari lampu UV *Flourescent*, bagian dalam jagung akan tersinari dan memberikan pendaran cahaya jika terkandung Aflatoksin. Sedangkan pada bagian jagung yang dihaluskan atau jagung bubuk tidak direkomendasikan dalam pengamatan, Pada jagung serbuk, komponen seperti pati, protein, dan pigmen tercampur halus sehingga dapat menyerap atau menghamburkan cahaya UV dan menyebabkan fluoresensi aflatoksin menjadi kurang terlihat. Dengan demikian hasil uji kualitatif ini dapat menjadi dasar dalam proses uji Aflatoksin menggunakan minidetektor, untuk sampel bahan pakan harus dilakukan pencacahan terlebih dahulu sebelum diujikan.

BAB III
REALISASI ANGGARAN

Uraian	Pagu Kontrak	Realisasi Bulan Lalu	Realisasi Bulan Ini	Realisasi s/d Bulan Ini		Sisa Anggaran
				(Rp)	(%)	
Persiapan						
1. Belanja Bahan	Rp. 665.000	-	-	0	0	Rp. 665.000
Pelaksanaan						
1. Belanja Jasa Profesi	-	-	-	-	-	-
2. Belanja Bahan	Rp. 68.780.000	Rp. 1.803.750	0	Rp. 1.803.750	2.62%	Rp. 66.976.250
3. Belanja Honor Output Kegiatan	Rp. 3.200.000	-	-	0	0	Rp. 3.200.000
4. Belanja Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-
Uji Terap/Adaptasi						
1. Belanja Bahan	Rp. 19.880.000	-	-	0	0	Rp. 19.880.000
2. Belanja Jasa Profesi	Rp. 34.000.000	-	-	-	0	Rp. 34.000.000
3. Belanja Jasa Lainnya	-	-		-	-	-
5. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 29.100.000	-	-	0	0	Rp. 29.100.000

6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp. 10.000.000	-	-	0	0	Rp. 10.000.000
--	-------------------	---	---	---	---	-------------------

BAB IV

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Analisis Capaian Singkat

Kegiatan persiapan perakitan prototype minidetektor aflatoksin telah menghasilkan perencanaan teknis dan administratif yang cukup jelas, meliputi kebutuhan anggaran, mekanisme pengadaan bahan, serta tahapan pelaksanaan kegiatan laboratorium dan lapang. Rencana penggunaan anggaran di bawah Rp50 juta memungkinkan kegiatan dilaksanakan tanpa memerlukan SPK, dengan mekanisme SPJ yang direncanakan dalam dua tahap. Selain itu, kegiatan uji kualitatif aflatoksin pada bahan pakan jagung telah dilakukan dengan menggunakan lampu UV fluorescent 365 nm pada tiga bentuk sampel, yaitu jagung pipil, jagung cacah, dan jagung serbuk. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pendaran fluorescent lebih jelas terlihat pada jagung cacah dibandingkan jagung pipil, sementara pada jagung serbuk fluoresensi kurang terlihat. Hasil ini memberikan dasar teknis bahwa sampel jagung yang akan diuji menggunakan minidetektor perlu melalui proses pencacahan terlebih dahulu agar deteksi aflatoksin lebih optimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh adanya perencanaan teknis yang jelas, termasuk koordinasi kebutuhan anggaran, penggunaan mekanisme pengadaan melalui CV yang dilengkapi dokumen pendukung, serta kesiapan metode pengujian laboratorium menggunakan lampu UV *fluorescent* dan instrumen HPLC sebagai uji konfirmasi. Selain itu, ketersediaan metode pengamatan kualitatif yang sederhana namun efektif dalam mendeteksi indikasi awal aflatoksin menjadi faktor pendukung dalam pengembangan teknologi minidetektor. Dukungan kegiatan juga terlihat dari rencana integrasi antara hasil pengujian laboratorium dengan pengembangan alat yang mampu mengkonversi intensitas cahaya *fluorescent* menjadi nilai konsentrasi aflatoksin dalam bentuk output digital. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain proses revisi anggaran kegiatan, keterbatasan sumber daya manusia dan kegiatan surveillance ISO 17025 : 2017 pada laboratorium serta kegiatan teknis lainnya turut memengaruhi percepatan pelaksanaan kegiatan. Hambatan administratif dan teknis tersebut berpotensi menyebabkan penyesuaian pada jadwal kegiatan, meskipun secara umum perencanaan dan tahapan pelaksanaan kegiatan masih dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Resiko yang Perlu Diantisipasi

Salah satu risiko yang perlu diantisipasi dalam kegiatan perakitan minidetektor aflatoksin adalah keterlambatan pelaksanaan kegiatan akibat proses revisi dan pencairan anggaran yang belum selesai, sehingga dapat memengaruhi jadwal kegiatan laboratorium maupun kegiatan lapang yang telah direncanakan. Selain itu, penggunaan mekanisme pengadaan melalui CV juga berpotensi menimbulkan risiko administratif apabila dokumen pendukung seperti nota pembelian, dokumentasi transaksi, dan bukti pembayaran pajak tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan. Risiko teknis juga dapat terjadi pada tahap pengujian laboratorium, khususnya dalam proses penentuan hubungan antara intensitas cahaya fluorescent dengan konsentrasi aflatoksin. Ketidaksesuaian hasil pengujian atau kurang stabilnya data dapat memengaruhi proses kalibrasi alat minidetektor sehingga diperlukan pengujian berulang untuk memperoleh hasil yang valid. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan padatnya kegiatan teknis lainnya dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan tahapan penelitian dan pengembangan alat. Pada tahap implementasi di lapangan, risiko yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan perbedaan kondisi sampel pakan di lapang dengan kondisi pengujian di laboratorium, yang dapat memengaruhi hasil deteksi aflatoksin menggunakan minidetektor. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pengujian berlapis melalui pengujian awal di lapang, verifikasi di laboratorium, serta uji konfirmasi menggunakan instrumen HPLC untuk memastikan keakuratan hasil pengujian.

Secara keseluruhan, kegiatan perakitan teknologi minidetektor aflatoksin pada bulan Maret telah dilaksanakan sesuai rencana dan memberikan *progress* kegiatan yang baik untuk dilanjutkan ke tahap pembuatan prototype final dan aplikasi lapangan.

BAB V

PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Pada kegiatan teknologi terapan Minidetektor Aflatoksin yang berjalan di bulan Maret ini memiliki permasalahan selain dari anggaran juga pada tahap kegiatan persiapan bahan pakan untuk validasi. Dimana bila sesuai dengan timeline kegiatan yang telah ditetapkan, kegiatan ini harusnya berjalan di bulan Februari. Namun belum dapat terlaksana dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, SDM dan kegiatan teknis yang padat serta waktu untuk pengerjaannya. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya validasi konsentrasi Aflatoksin pada bahan pakan yang dimana datanya akan digunakan dalam proses coding Minidetektor.

Sebagai upaya tindak lanjut, kegiatan difokuskan pada bulan April – Mei seiring dengan kegiatan pembuatan prototype, sehingga diharapkan validasi dan peneruan standar Aflatoksin pada bahan pakan dapat diselesaikan di bulan April - Mei.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Perakitan Minidetektor Aflatoksin pada bulan Maret 2026 ini meliputi diskusi persiapan kegiatan dan uji kualitatif Aflatoksin pada bahan pakan jagung. Pada persiapan perakitan prototype minidetektor aflatoksin telah mencakup perencanaan aspek teknis, administrasi anggaran, serta tahapan kegiatan laboratorium sebagai dasar pengembangan alat. Proses pengujian kualitatif menunjukkan bahwa sampel jagung cacah memberikan pendaran fluorescent yang lebih jelas dibandingkan jagung pipil maupun bubuk jagung, sehingga metode pencacahan sampel direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas deteksi aflatoksin menggunakan minidetektor. Dengan demikian, hasil kegiatan awal ini menjadi dasar dalam pengembangan metode pengujian aflatoksin serta implementasi teknologi minidetektor pada bahan pakan jagung di tingkat lapangan. Walaupun kegiatan terkendala oleh anggaran yang terbatas, kegiatan tetap dapat berjalan dengan baik. Kegiatan lanjutan akan dilaksanakan pada bulan April-Mei .

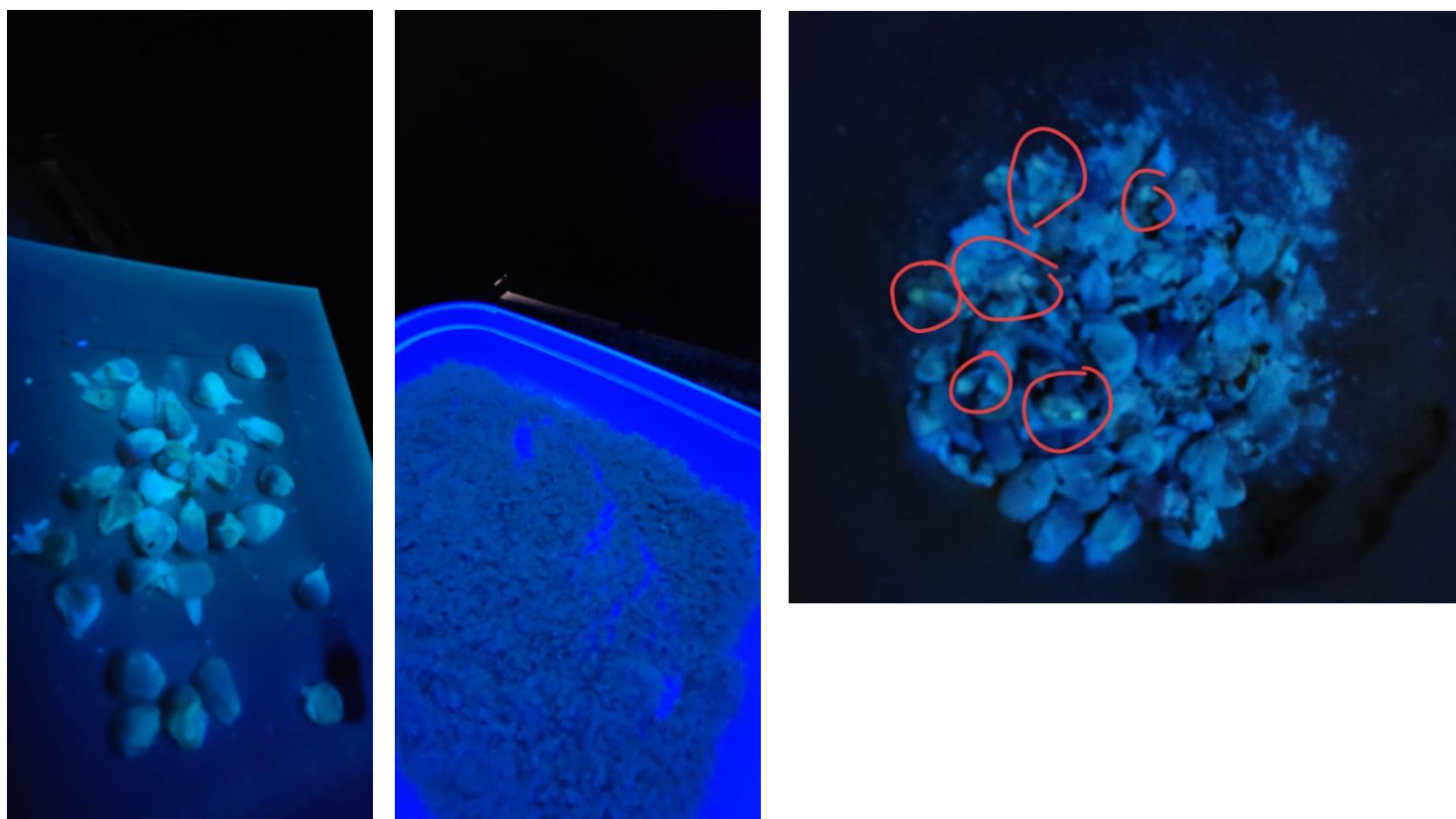
Rekomendasi

Persiapan bahan pakan dan penentuan konsentrasi Aflatoksin pada bahan pakan telah berjalan di tahap awal namun belum berjalan lebih lanjut karena terkendala keterbatasan SDM dan waktu pelaksanaan. Sehingga direkomendasikan untuk melaksanakan pendalaman uji kuantitatif dan prioritas kegiatan di bulan April-Mei untuk penyempurnaan validasi konsentrasi Aflatoksin pada bahan pakan.

LAMPIRAN



Gambar 1. Diskusi Persiapan Kegiatan



Gambar 2. Pendaran Bahan Pakan Jagung pada Sinar *Flourescent*.